

Обучение на собственном опыте с глобальным подкреплением в пространстве состояний

Антон Колонин

akolonin@aigents.com

Telegram: akolonin

N* Novosibirsk
State
University
*THE REAL SCIENCE
<https://www.nsu.ru>



<https://agirussia.org>

Есть ли у нас проблемы?

Медленно обучаемся?

=> slow learning

Не можем объяснить свои решения?

=> uninterpretable models

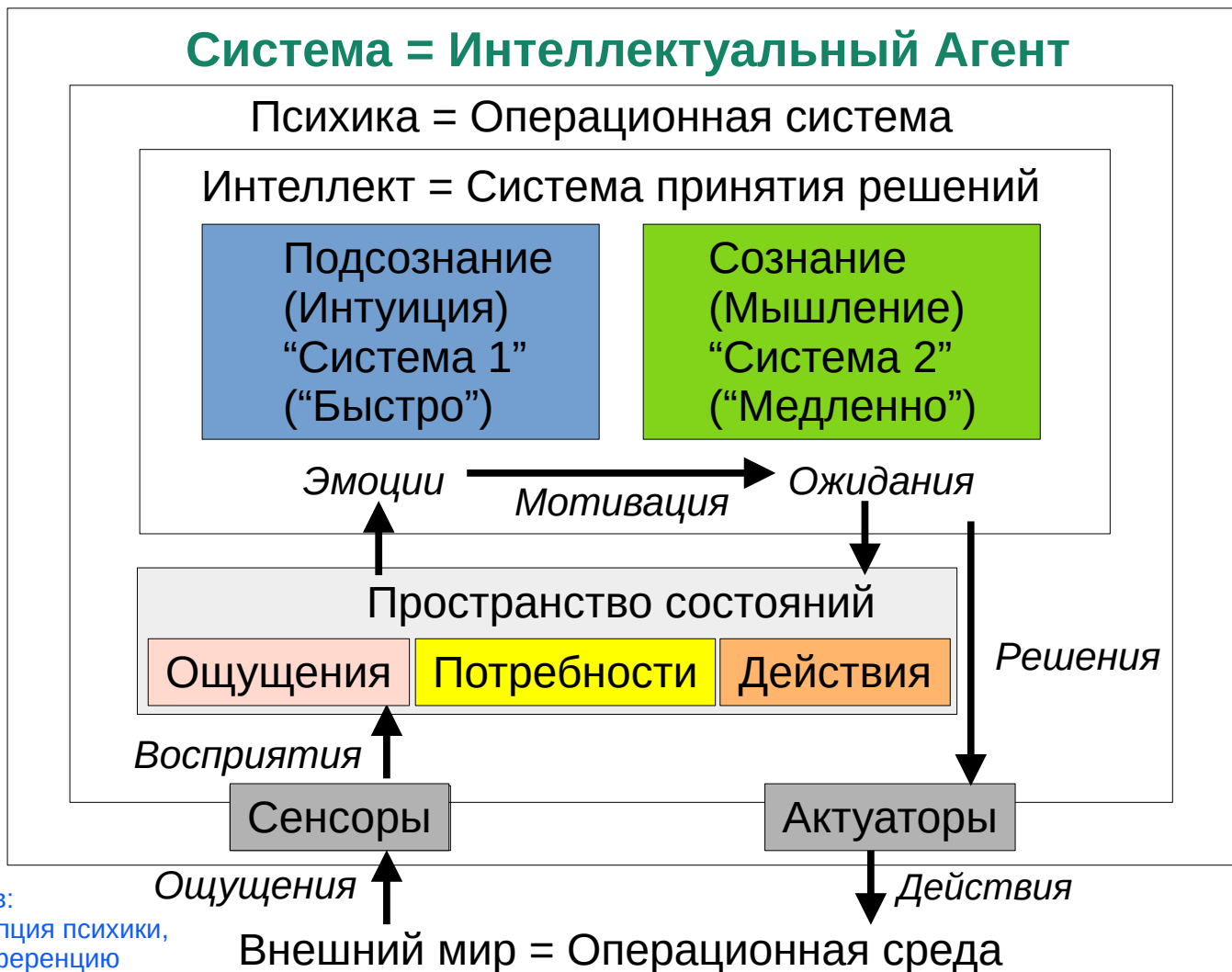
Забываем важное?

=> catastrophic forgetting

Тратим много энергии?

=> expensive, resource-consuming training

Система = Интеллектуальный Агент

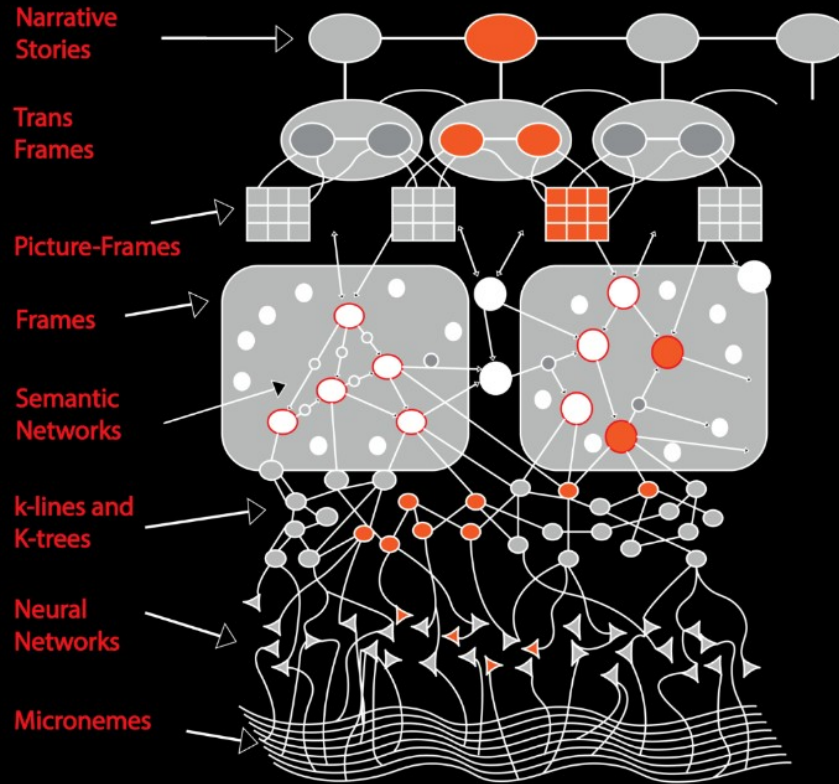


А.Г.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья принята на конференцию
Нейроинформатика-25

“Быстрое и медленное мышление” – Daniel Kahneman

easy
explanation
learning fast

hard
explanation
learning slow



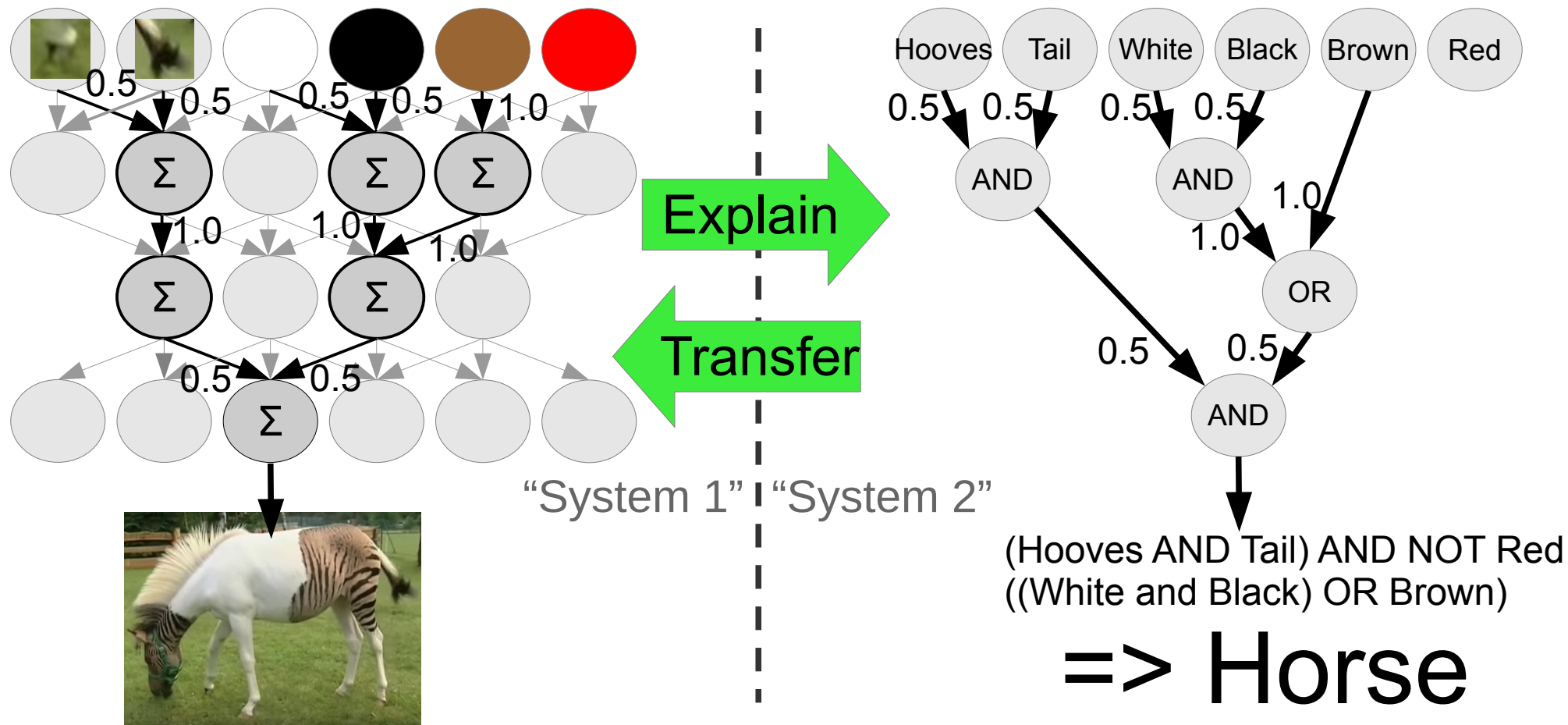
<https://www.linkedin.com/pulse/explainable-ai-vs-explaining-part-1-ahmad-haj-mosa/>

Xing, F., Cambria, E., Welsch, R. (2019). Theoretical Underpinnings on Text Mining. In: Intelligent Asset Management. Socio-Affective Computing, vol 9. Springer, Cham.

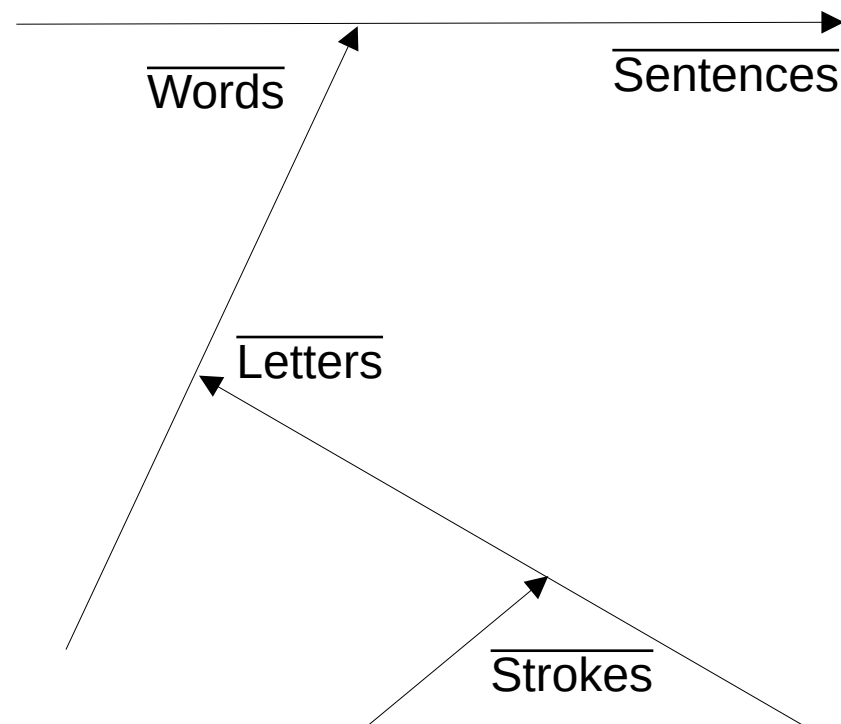
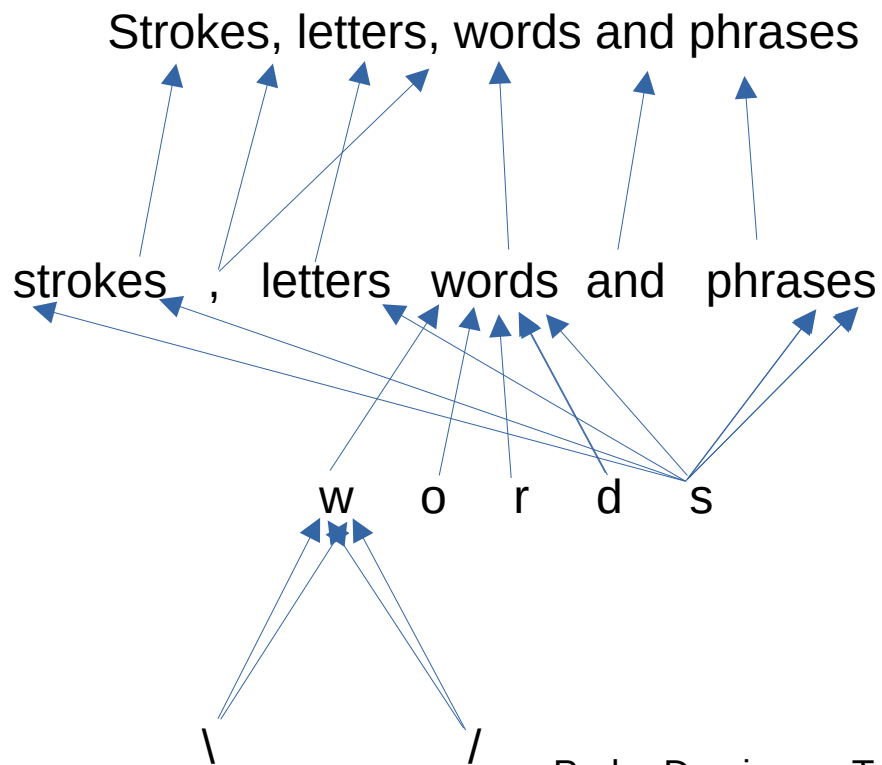
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30263-4_3

M. Minsky, The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind (Simon & Schuster Paperbacks, Princeton, 2007)

Нейро-символьная интеграция для интерпретируемого ИИ



Функциональная эквивалентность графовых и ~~нейросетевых~~ тензорных моделей



Pedro Domingos, Tensor Logic: The Language of AI
<https://arxiv.org/pdf/2510.12269>

Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

Вершина графа - измерение
Ребро графа - вектор
Гиперграф - тензор 6

Типизированная тензорная логика для различных систем ИИ (logical, sub-symbolic, probabilistic/non-axiomatic)

Truth-Value Tensor
(NARS/PLN/...)

Property **0.0123456**
=750/60750



striped

horse

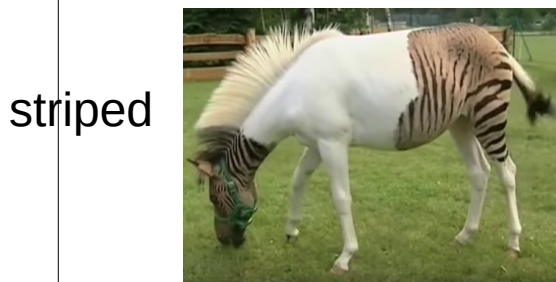
Subject



Life-long
learning?

Numerical Tensor
(ANN/Bayesian Logic)

Property **~0.01**



striped

horse

Subject

Boolean Tensor
(Boolean Logic)

Property **False**



striped

horse

Subject

Pei Wang: Non-Axiomatic Logic
<https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/14486>

Pedro Domingos, Tensor Logic: The Language of AI
<https://arxiv.org/pdf/2510.12269>

Психика = Операционная система

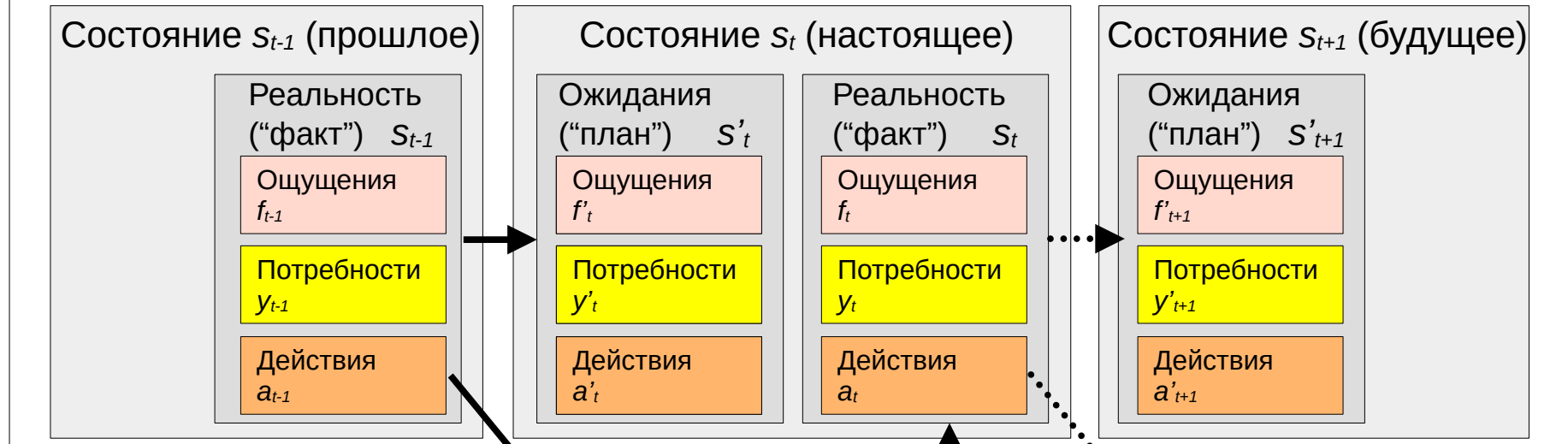
Интеллект = Система принятия решений

Модели s (“инварианты”) состояний, полезности U и вероятности P переходов
 $U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_0) = L(x \cdot (y_t - y_{t+1}), s'_t - s_t, E(a_t)) \quad s'_t = \operatorname{argmax}_s (U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t), P(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t))$

↑ Обучение на опыте

↓ Принятие решений

Пространство состояний и эпизодическая память (“прецеденты”)



А.Г.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья принята на конференцию
Нейроинформатика-25

Решения

Актуаторы

Ощущения

Сенсоры

DQN?

Трансформеры на токенизированных
состояниях?

“Глобальное подкрепление”!

Психика = Операционная система

Интеллект = Система принятия решений

Модели s ("инварианты") состояний, полезности U и вероятности P переходов

$$U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_0) = L(x \cdot (y_t - y_{t+1}), s'_t - s_t, E(a_t)) \quad s'_t = \operatorname{argmax}_s (U(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t), P(\{s_t\}_{t \in \{-T, -1\}}, s'_t))$$

↑ Обучение на опыте

↓ Принятие решений

Пространство состояний и эпизодическая память ("прецеденты")

Состояние s_{t-1} (прошое)

Реальность
("факт") s_{t-1}

Ощущения
 f_{t-1}

Потребности
 y_{t-1}

Действия
 a_{t-1}

Состояние s_t (настоящее)

Ожидания
("план") s'_t

Ощущения
 f'_t

Потребности
 y'_t

Действия
 a'_t

Реальность
("факт") s_t

Ощущения
 f_t

Потребности
 y_t

Действия
 a_t

Состояние s_{t+1} (будущее)

Ожидания
("план") s'_{t+1}

Ощущения
 f'_{t+1}

Потребности
 y'_{t+1}

Действия
 a'_{t+1}

Решения

Ощущения

Актуаторы

Сенсоры

$x \cdot y_t$ — "мотивационный вектор"
V. F. Petrenko and A. P. Suprun, "Goal oriented systems, evolution, and the subjective aspect in systemology," Tr. Inst. Sistem. Analiza RAN 62 (1) (2012)

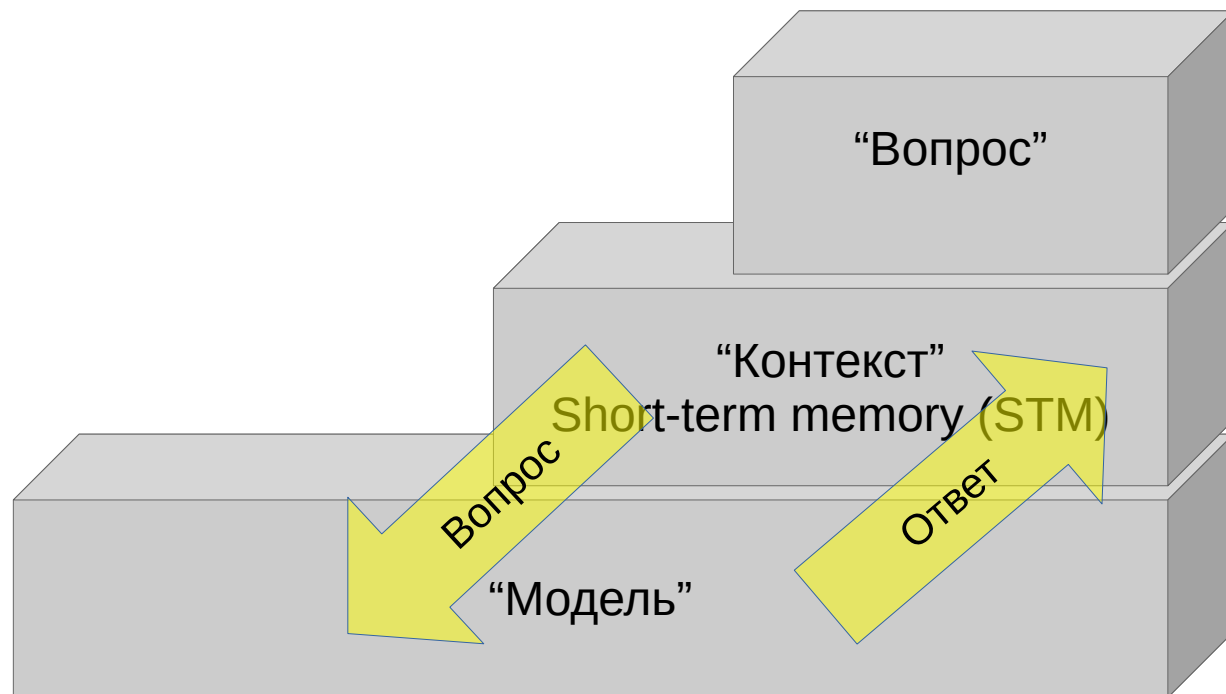
Кластеризация состояний?
Асинхронная их обработка?

Обучение модели (БЯМ) - Training/Learning



Модель замораживается после обучения

Использование модели (БЯМ) - Inference

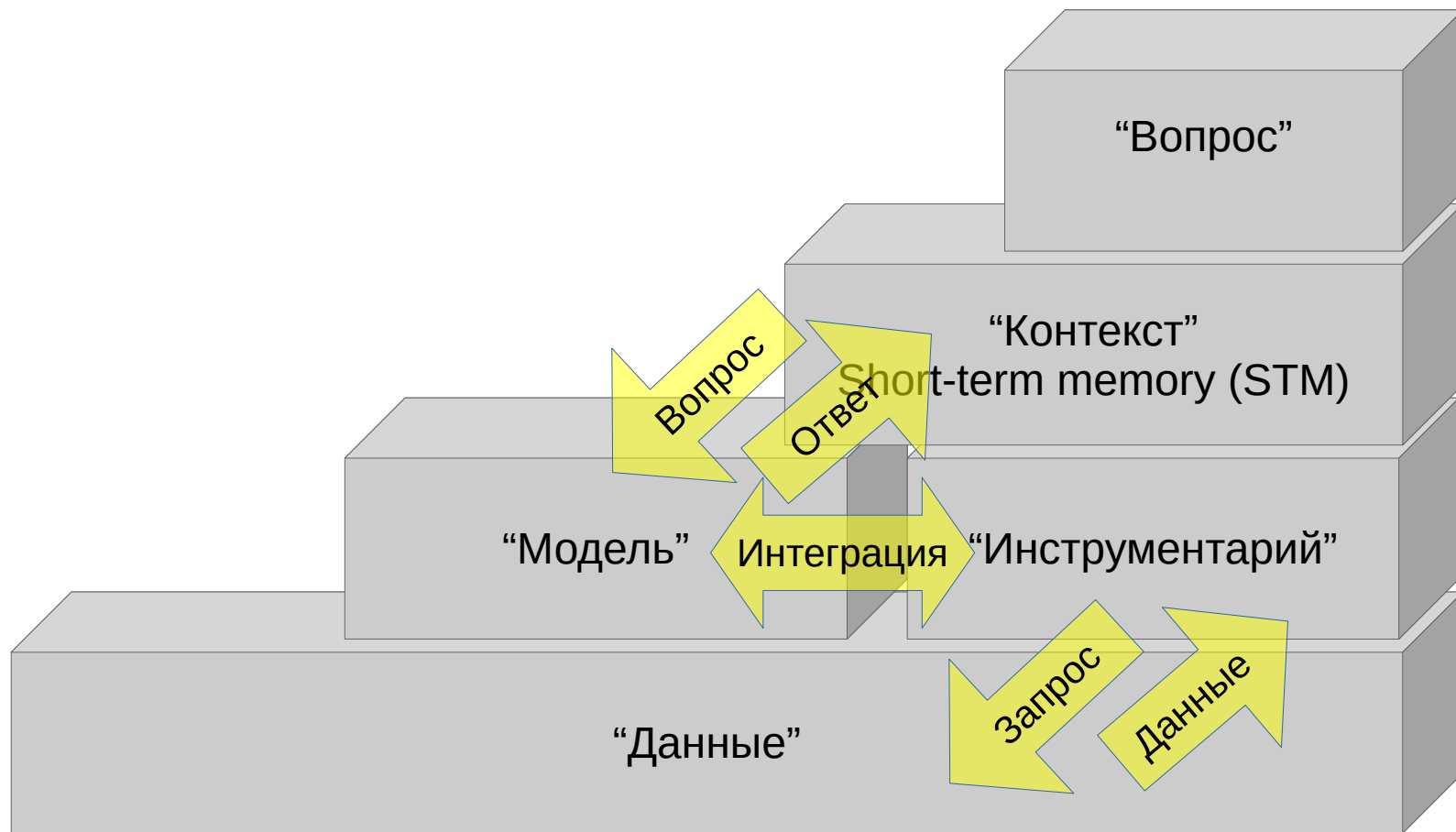


Данные не участвуют в выводе

Новые данные и контексты требуют переобучения на старых и новых

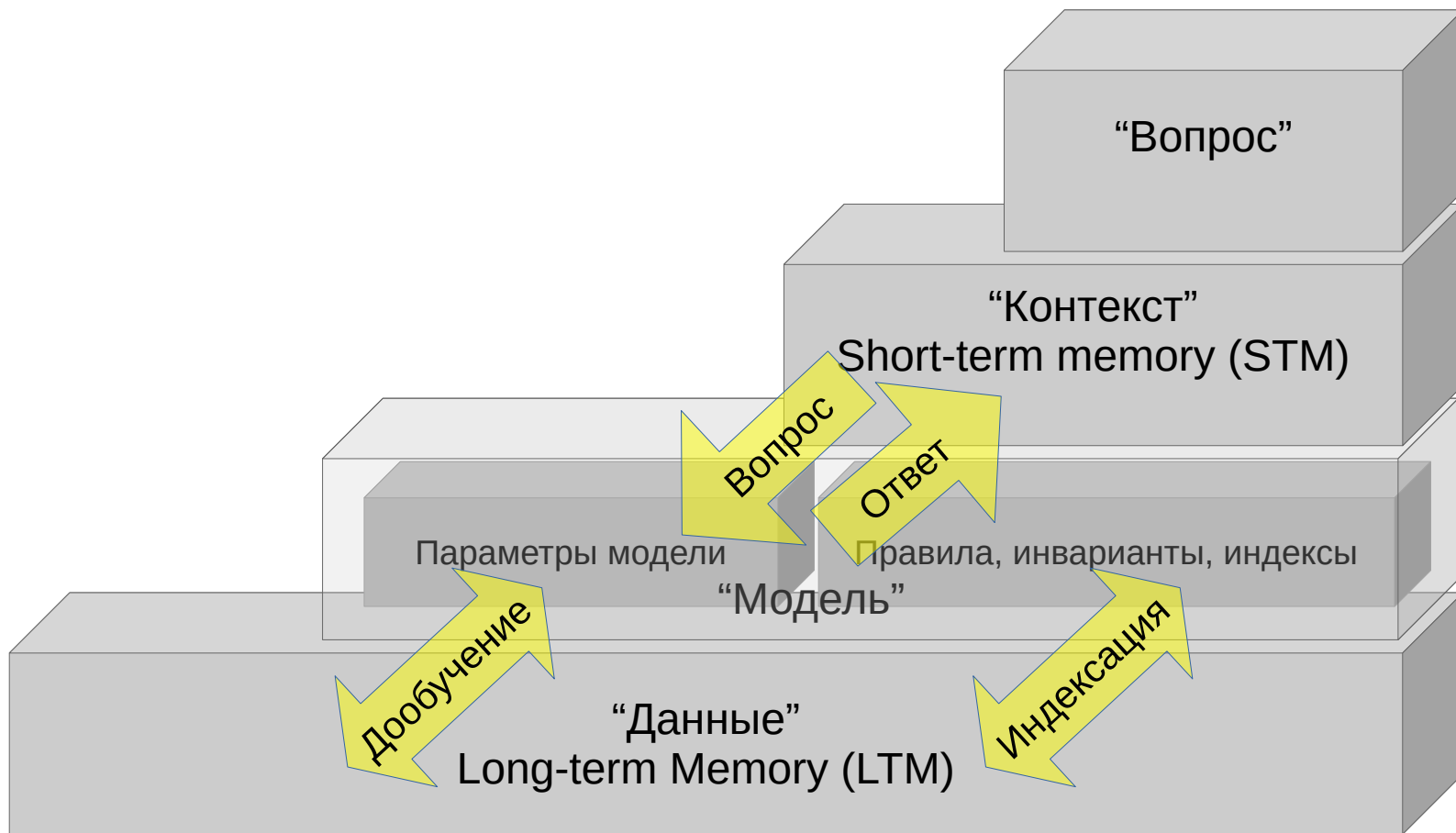
На это все может не хватить параметров конкретной модели

Много-агентные модели (БЯМ+RAG/GraphRAG)



*Данные могут подкачиваться в контекст и обновляться с его учетом
Модель все равно требует переобучения с учетом новых данных*

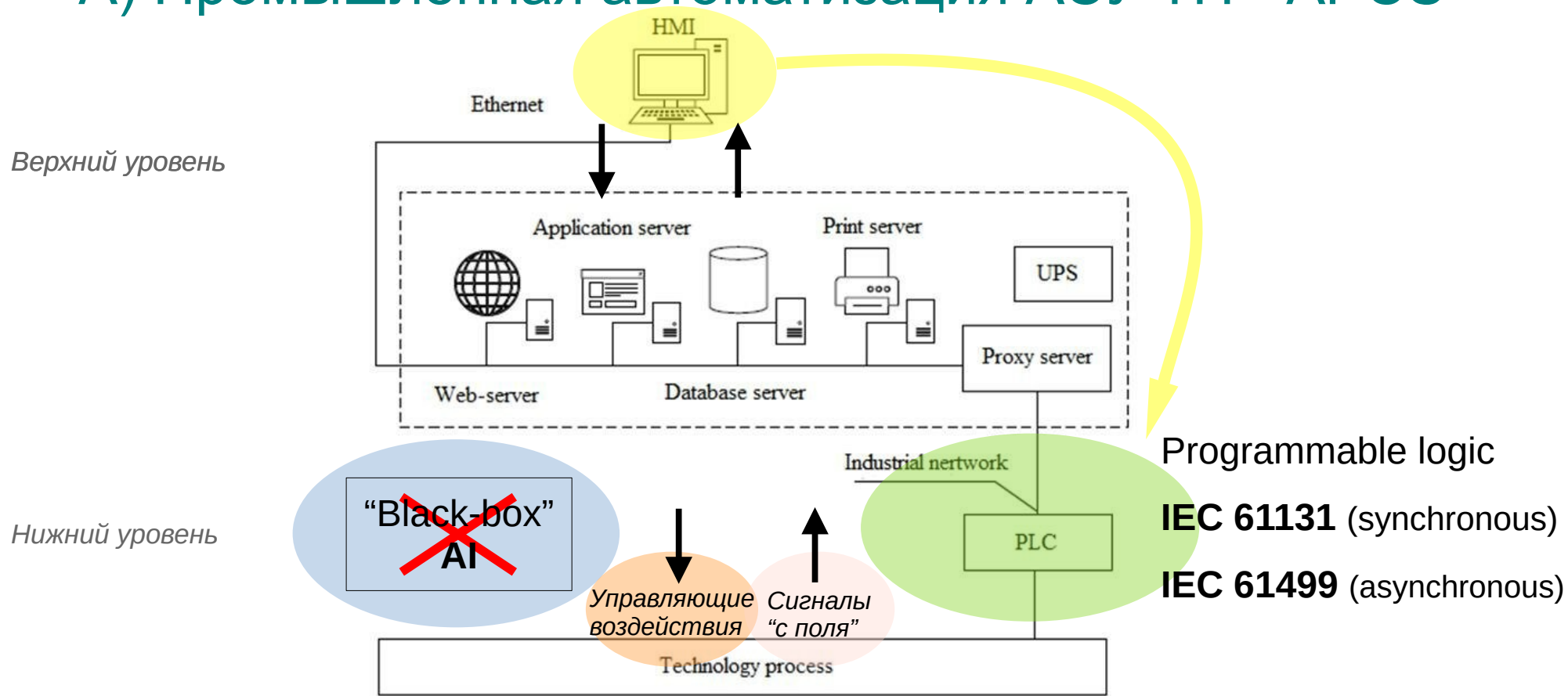
Гибридная архитектура с долгосрочной памятью



*Возможно инкрементальное “дообучение” на динамически пополняющихся данных
Динамически обновляющиеся данные могут инкрементально обновлять соответствующие “инварианты”*

Применение – Use case:

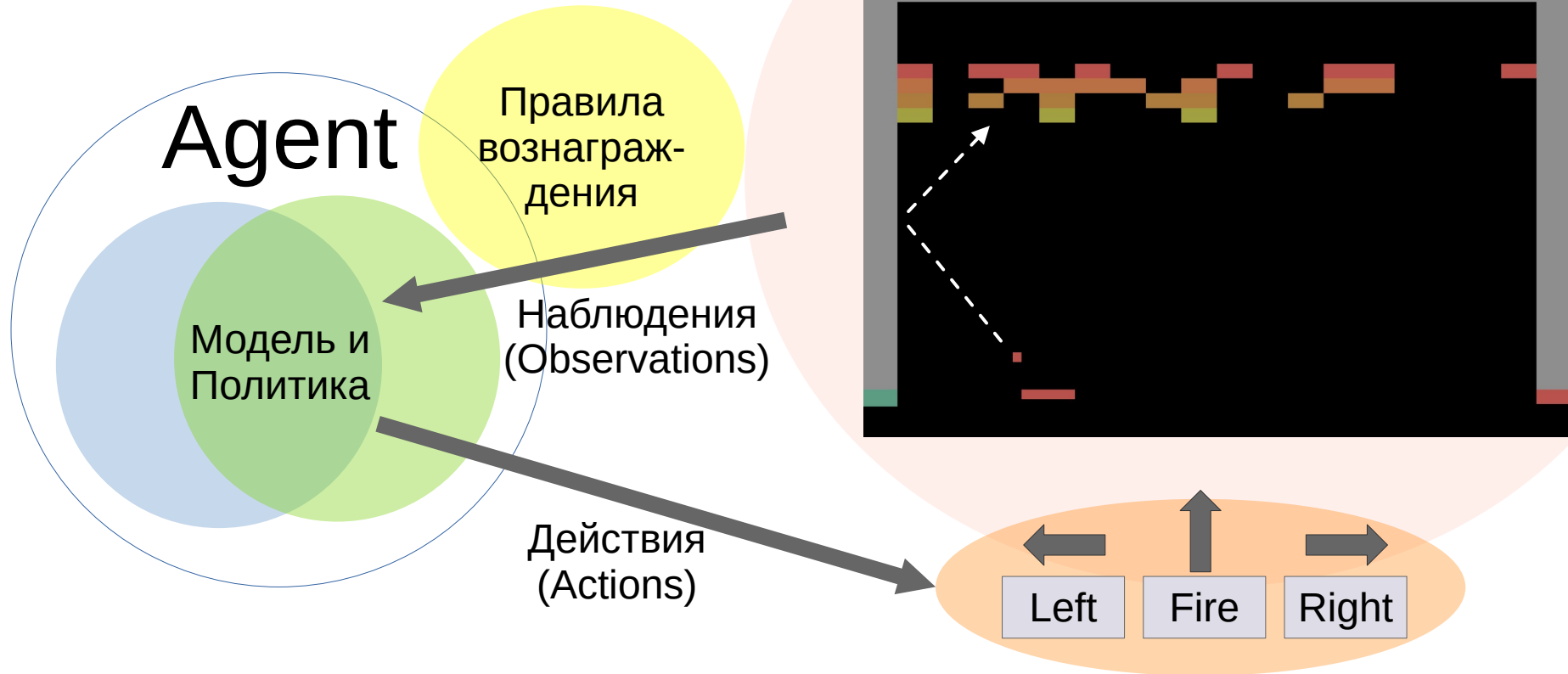
А) Промышленная автоматизация АСУ ТП - APCS



https://www.researchgate.net/publication/311662442_Adaptive_Intelligent_Manufacturing_Control_Systems

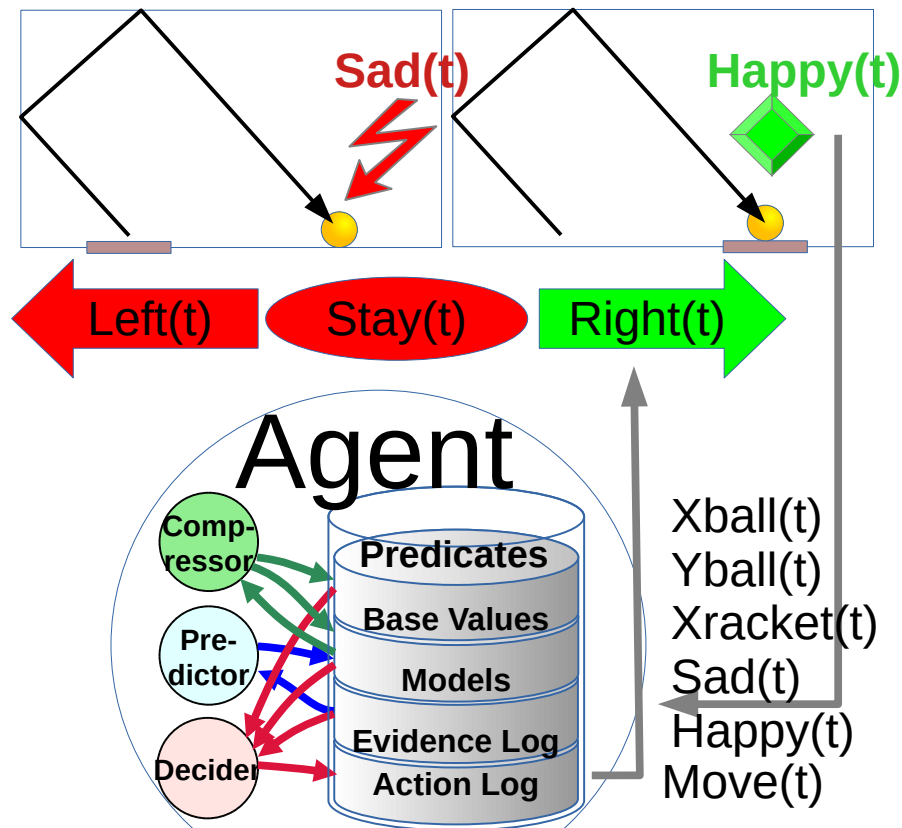
Применение – Use case:

В) Виртуальная игровая среда OpenAI Gym (Atari Breakout)

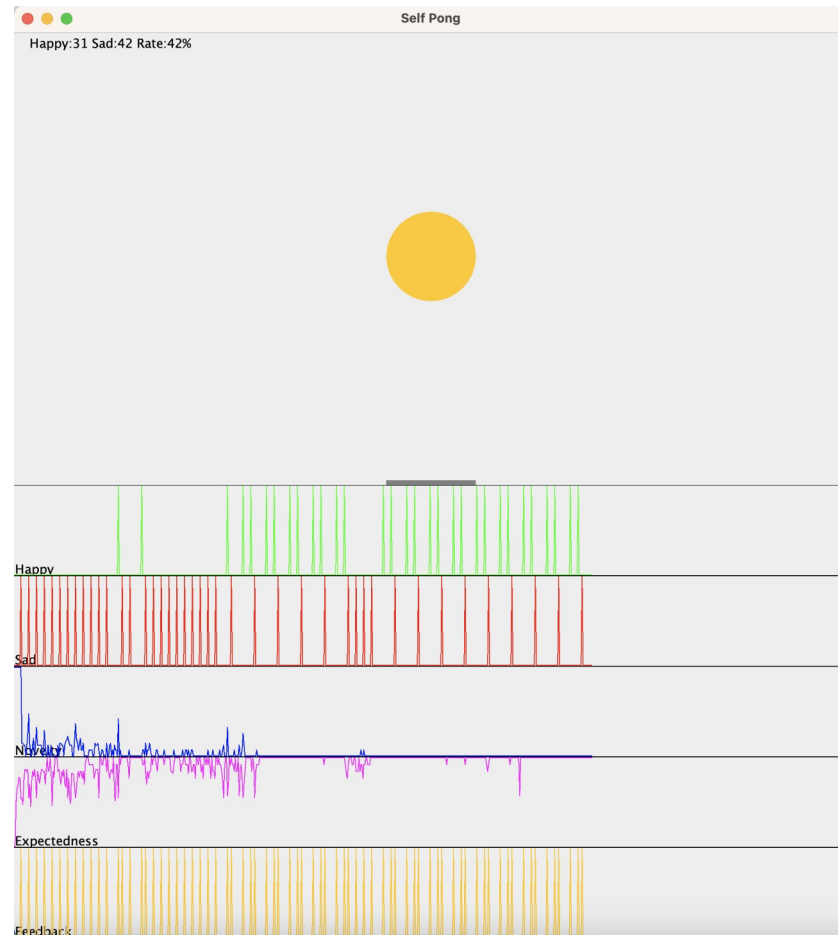


Когнитивная архитектура на графах последовательных состояний

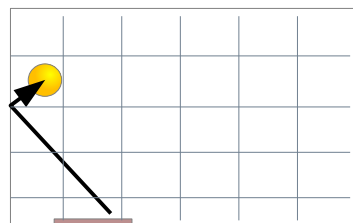
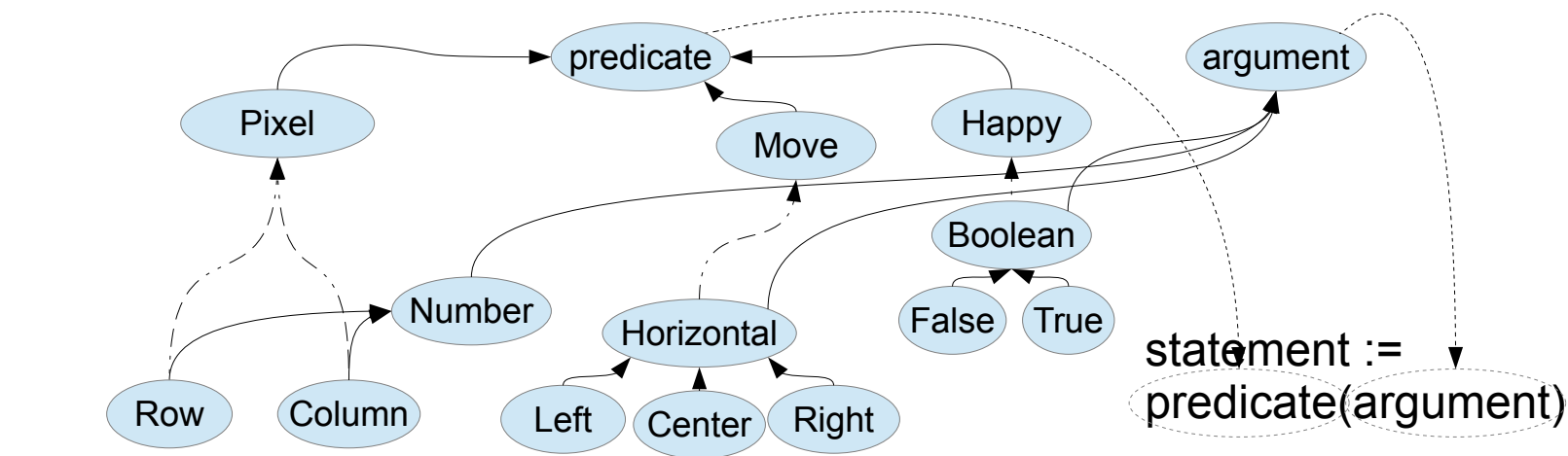
State-based History-aware Artificial Reinforcement Intelligence Kernel (**Sharik**)



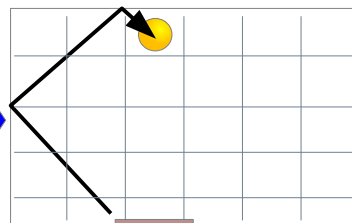
А.Г.Колонин, В.Г.Крюков:
Вычислительная концепция психики,
Статья подана на конференцию
Нейроинформатика-25



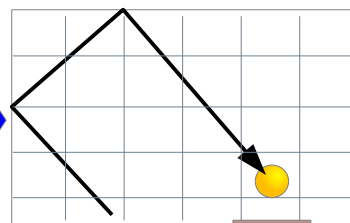
Играем в “1 player Ping-Pong” – уровень пикселей



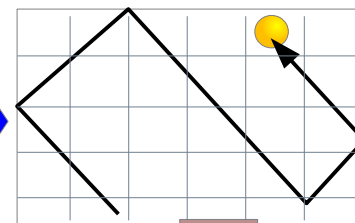
Pixel(1,0)
Pixel(4,1)
Happy(False)
=>
Move(Left)



Pixel(0,2)
Pixel(4,2)
Happy(False)
=>
Move(Right)



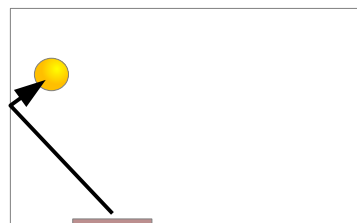
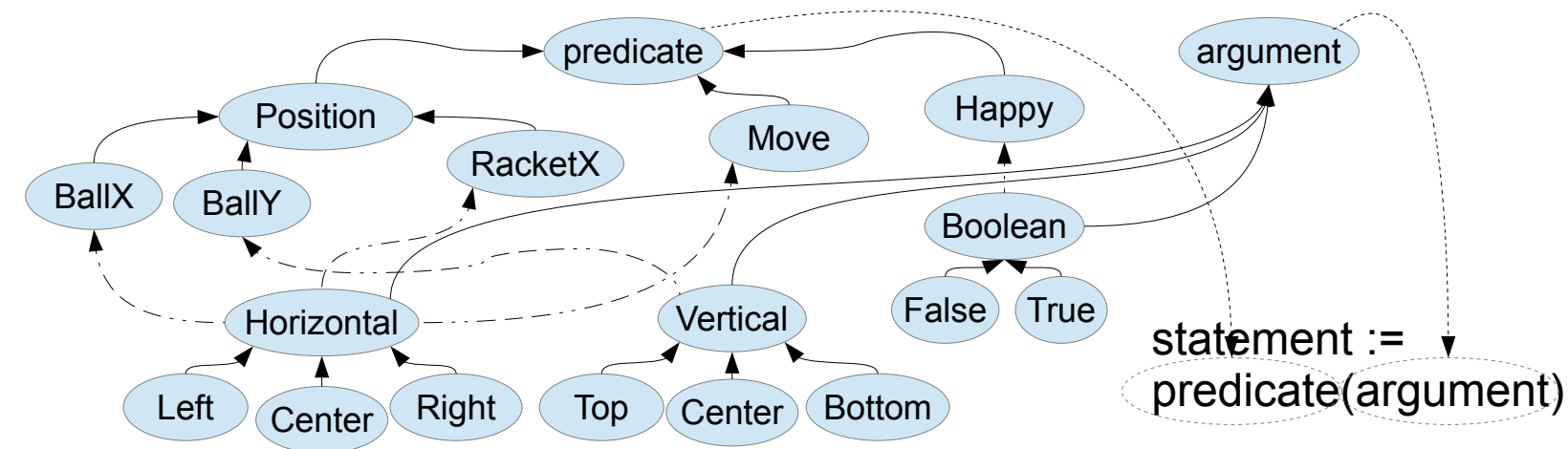
Pixel(3,4)
Pixel(4,4)
Happy(False)
=>
Move(Left)



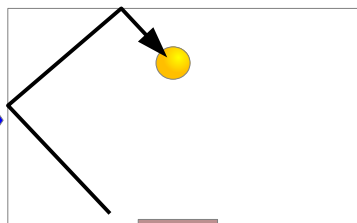
Pixel(0,4)
Pixel(4,3)
Happy(True)
=>
Move(Left)

Global
Feedback

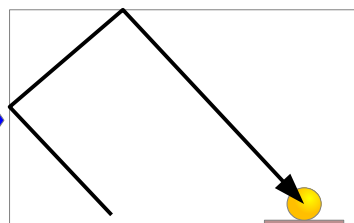
Играем в “1 player Ping-Pong” – уровень объектов



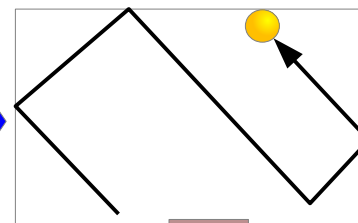
BallY(Top)
BallX(Left)
RacketX(Left)
Happy(False)
 $\Rightarrow$ **Move(Left)**



BallY(Top)
BallX(Center)
RacketX(Center)
Happy(False)
 $\Rightarrow$ **Move(Right)**



BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(False)
 $\Rightarrow$ **Move(Right)**

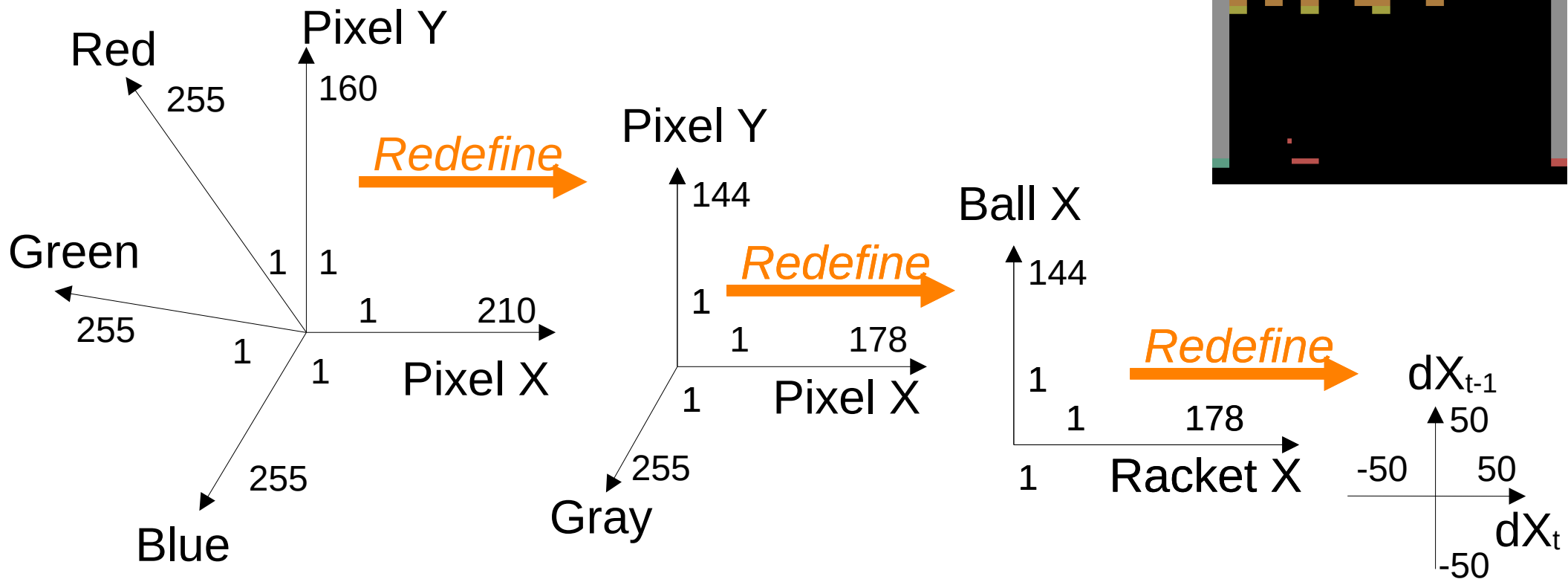


BallY(Bottom)
BallX(Right)
RacketX(Right)
Happy(True)
 $\Rightarrow$ **Move(Left)**

Global
Feedback

Проблемы (понижения) размерности и (повышения) дискретности

Re-defining environment in Atari Breakout



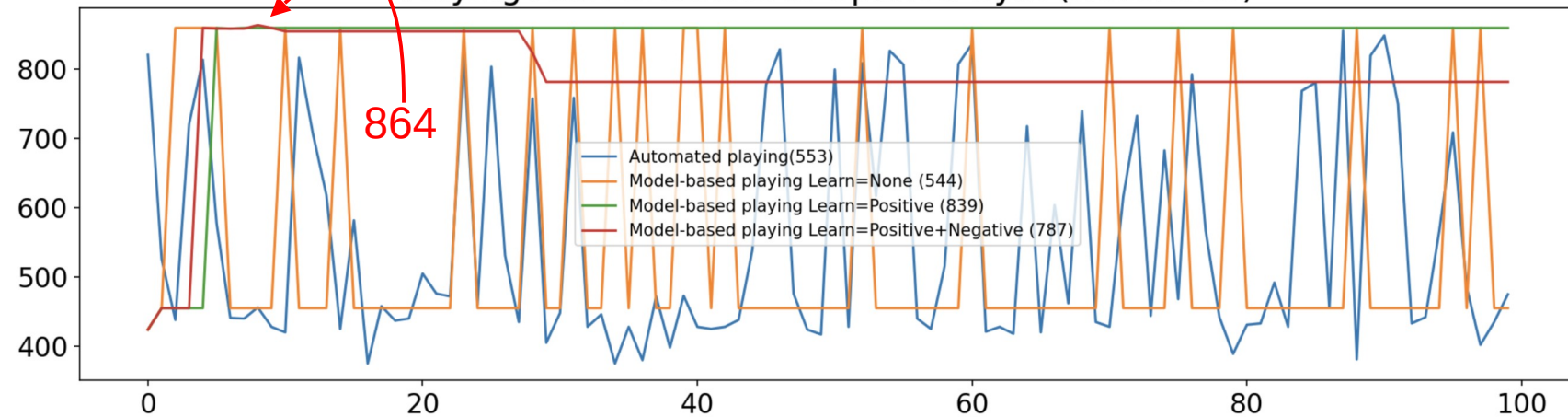
Interpretable representation learning for 3D multi-piece intracellular structures using point clouds

<https://www.nature.com/articles/s41592-025-02729-9>

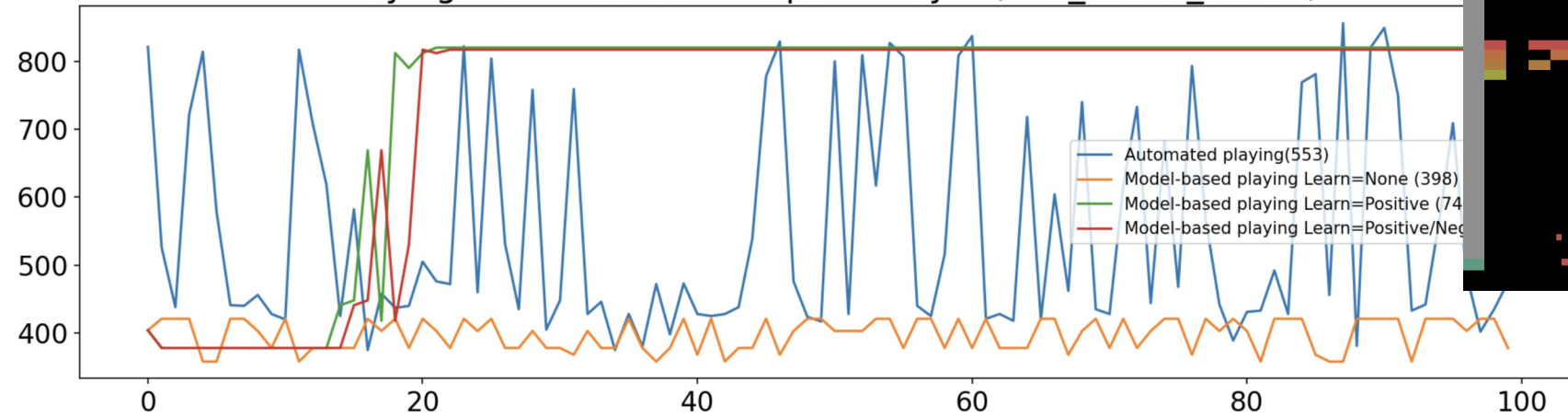
Copyright © 2026 Anton Kolonin, Aigents®

“Imitation learning” – принятие решений на “пред-обученной” модели

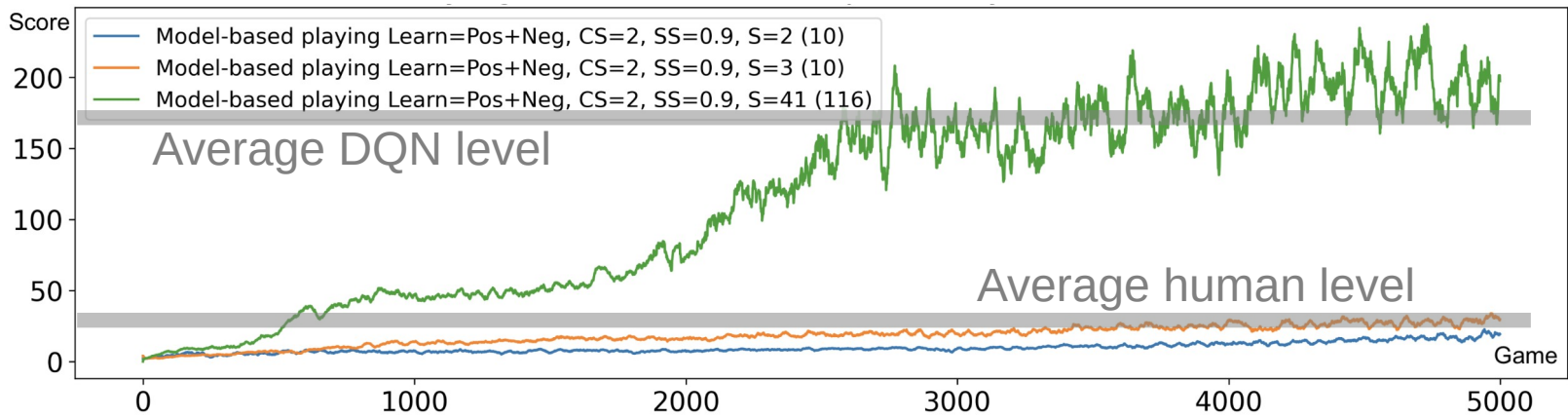
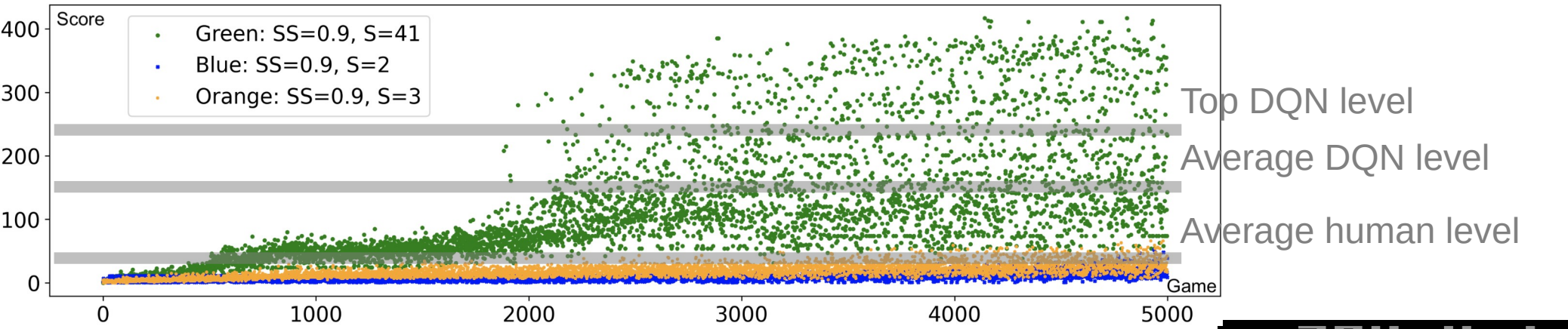
Playing Atari Breakout in Open AI Gym (Nov32025)



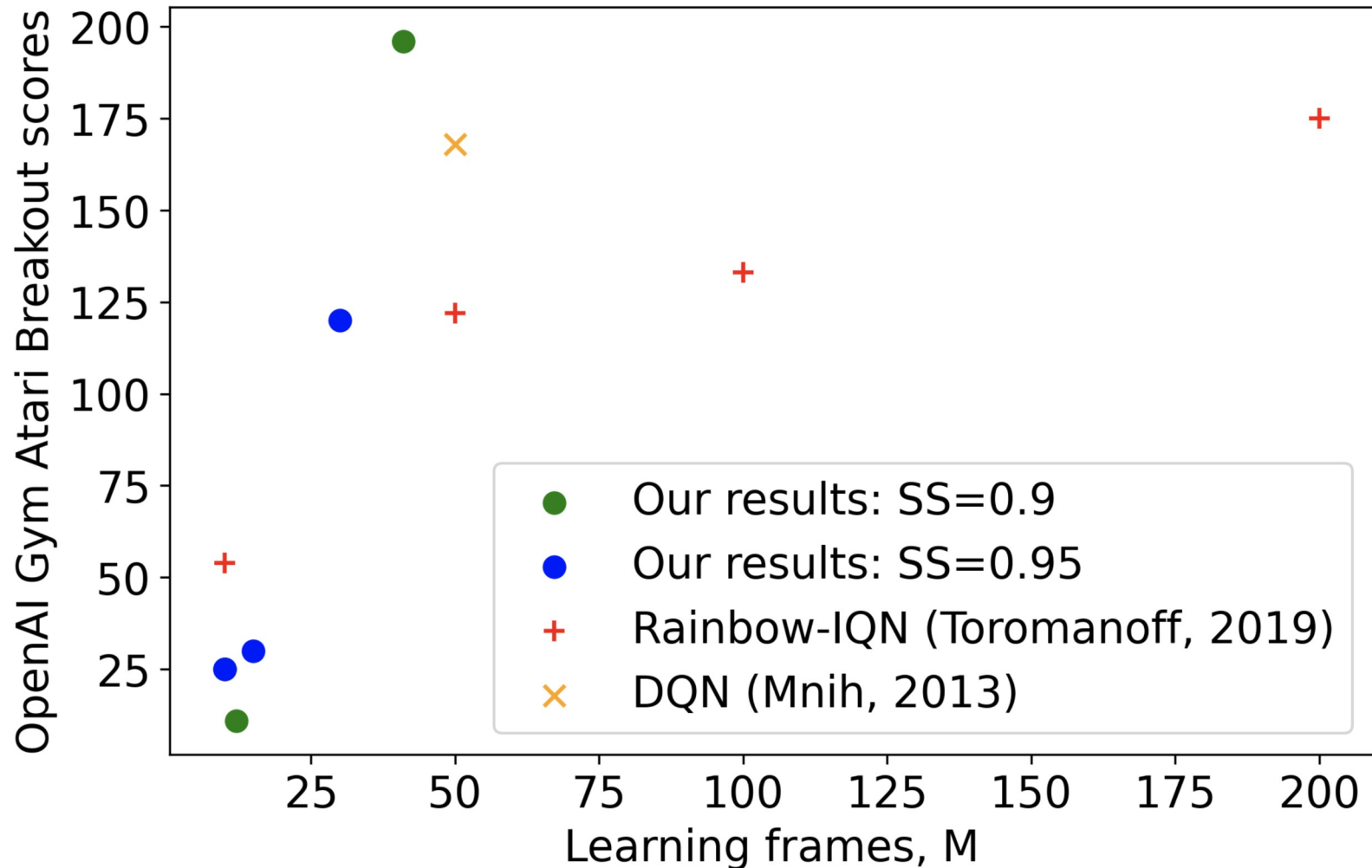
Playing Atari Breakout in Open AI Gym (find_useful_action)



Обучение на собственном опыте – переходы между последовательностями



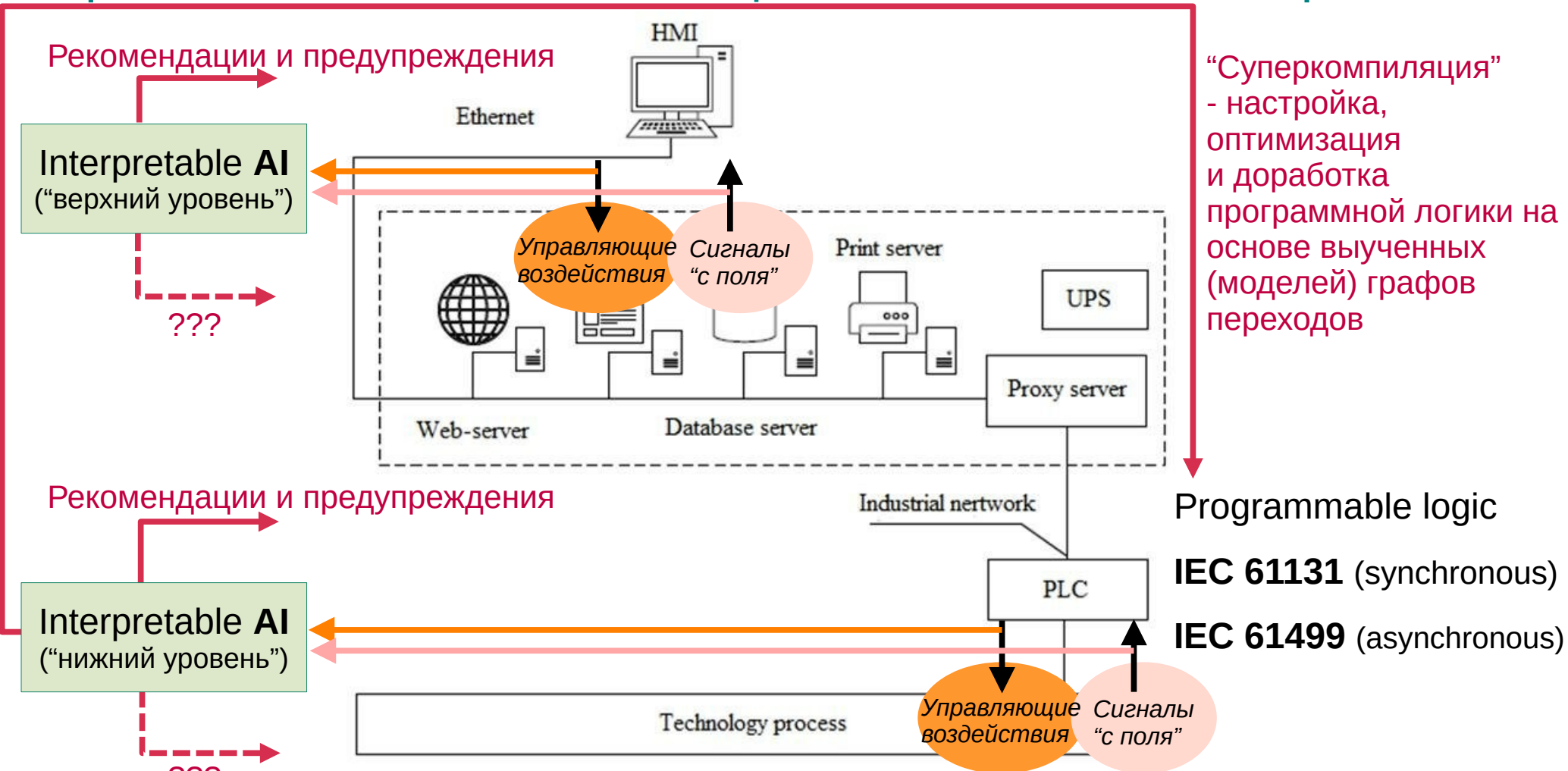
Обучение на собственном опыте – сравнение с “baselines”



Что дальше?

1. Стабилизация обучаемости!
2. Интерпретируемое понижение размерности!
3. Больше окружений – хороших и разных!
4. Кластеризация/сегментация пространства состояний и
раздельное исполнение сегментов (*пинг-понг по-македонски*)?
5. Прикладное применение – промышленная автоматизация?
6. Поддержка иерархий/гетерархий пространств состояний?*
7. Формализация перевода графов состояний в языки
программной логики (“суперкомпиляция”)?**

Промышленная автоматизация – постановка эксперимента



Спасибо за внимание! Вопросы?

Антон Колонин
akolonin@aigents.com
Telegram: [akolonin](#)

Запись семинара по
теме доклада



Статья по теме доклада,
принятая на конференцию
Нейроинформатика-2025

